ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №8

«Форми введення даних та навігація між екранами»

з дисципліни

«Програмування мобільних додатків»

Студента групи КН-2327Б

Багрія-Белза Андрія

Завдання: 1. Створити екран реєстрації RegisterScreen.
2. Реалізувати форму введення даних за допомогою віджета Form.
3. Додати щонайменше такі обов'язкові поля введення: ім’я користувача, дата народження, email, пароль, підтвердження пароля.
4. Для полів введення використати віджети TextFormField.
5. Реалізувати перевірку правильності введених даних: усі поля не повинні бути порожніми; ім’я користувача повинно містити не менше 2–3 символів; дата народження має мати перевірку на коректний формат дати; email повинен містити символ @; пароль повинен містити не менше 6 символів; поле підтвердження пароля повинно збігатися з паролем.
6. Використати екземпляри TextEditingController для зчитування введених значень та своєчасного їх звільнення у dispose().
7. Додати стилізовану кнопку «Зареєструватися» (ElevatedButton).
8. Реалізувати навігацію з RegisterScreen на HomeScreen.
9. Передати на екран HomeScreen ім’я користувача та додаткові дані реєстрації.
10. Відобразити на екрані HomeScreen текст привітання, наприклад: «Вітаємо, Ім’я!».
11. Використати Navigator.push() або Navigator.pushReplacement() для переходу між екранами.
12. Оформити інтерфейс екранів із використанням Scaffold, AppBar, Padding, Column.
13. Перевірити, що перехід на HomeScreen виконується лише після успішної валідації форми (_formKey.currentState!.validate()).

1 Написання коду-розв’язку завдання:

```
// === lib/main.dart ===
import 'package:flutter/material.dart';

import 'screens/welcome_screen.dart';

void main() {
  runApp(const RegistrationApp());
}

class RegistrationApp extends StatelessWidget {
  const RegistrationApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Форми та навігація – Лабораторна №8',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(
        useMaterial3: true,
```

```
        brightness: Brightness.dark,
        scaffoldBackgroundColor: const Color(0xFF0D0F13),
        colorScheme: const ColorScheme.dark(
          primary: Color(0xFFD4FF00),
          surface: Color(0xFF15181F),
          onSurface: Colors.white,
        ),
      ),
      home: const WelcomeScreen(),
    );
  }
}

// === lib/screens/register_screen.dart (фрагмент) ===
import 'package:flutter/material.dart';

import 'task_manager_screen.dart';

/// Екран реєстрації користувача RegisterScreen (п. 1 ТЗ)
class RegisterScreen extends StatefulWidget {
  const RegisterScreen({super.key});

  @override
  State<RegisterScreen> createState() => _RegisterScreenState();
}

class _RegisterScreenState extends State<RegisterScreen> {
  // Ключ форми для централізованої валідації (п. 2 ТЗ)
  final GlobalKey<FormState> _formKey = GlobalKey<FormState>();

  // TextEditingController для кожного поля форми (п. 6 ТЗ)
  final TextEditingController _usernameController = TextEditingController();
  final TextEditingController _birthDateController = TextEditingController();
  final TextEditingController _emailController = TextEditingController();
  final TextEditingController _passwordController = TextEditingController();
  final TextEditingController _confirmPasswordController =
      TextEditingController();

  // Стан видимості паролів
  bool _obscurePassword = true;
  // ... (пропуск неістотних рядків)
  // Обробник натискання кнопки «Зареєструватися» (п. 7, 8, 13 ТЗ)
  void _submitForm() {
    // Перевірка валідації форми перед переходом (п. 13 ТЗ)
    if (_formKey.currentState!.validate()) {
      final String username = _usernameController.text.trim();

      // Навігація на TaskManagerScreen із передачею імені користувача
      Navigator.pushReplacement(
        context,
        MaterialPageRoute(
          builder: (context) => TaskManagerScreen(username: username),
        ),
      );
    } else {
      // Якщо є помилки, інформуємо користувача через SnackBar
      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
        SnackBar(
          content: const Text(
            'Будь ласка, виправте виділені помилки у формі!',
            style: TextStyle(
              color: Color(0xFF0D0F13),
              fontWeight: FontWeight.bold,
            ),
          ),
          backgroundColor: const Color(0xFFFF5252),
          behavior: SnackBarBehavior.floating,
          shape: RoundedRectangleBorder(
            borderRadius: BorderRadius.circular(10),
          ),
          duration: const Duration(seconds: 2),
        ),
      );
    }
  }

  // Допоміжна функція швидкого заповнення демо-даними
  void _fillDemoData() {
    setState(() {
```

```
      _usernameController.text = 'Андрій Багрій-Белз';
      _birthDateController.text = '2004-05-15';
      _emailController.text = 'andrii.bagriy@nulp.ua';
      _passwordController.text = 'flutter2026';
      _confirmPasswordController.text = 'flutter2026';
    });
  }
  // ... (пропуск неістотних рядків)
                  ),
                  validator: (value) {
                    if (value == null || value.isEmpty) {
                      return 'Введіть пароль';
                    }
                    if (value.length < 6) {
                      return 'Пароль повинен містити не менше 6 символів';
                    }
                    return null;
                  },
  // ... (пропуск неістотних рядків)
                      },
                    ),
                  ),
                  validator: (value) {
                    if (value == null || value.isEmpty) {
                      return 'Підтвердіть пароль';
                    }
                    if (value != _passwordController.text) {
                      return 'Поле підтвердження пароля повинно збігатися з паролем';
                    }
                    return null;
                  },
                ),

// === lib/screens/login_screen.dart (фрагмент) ===
import 'package:flutter/material.dart';

import 'register_screen.dart';
import 'task_manager_screen.dart';

/// Екран входу до системи (email + пароль з валідацією)
class LoginScreen extends StatefulWidget {
  const LoginScreen({super.key});

  @override
  State<LoginScreen> createState() => _LoginScreenState();
}

class _LoginScreenState extends State<LoginScreen> {
  final GlobalKey<FormState> _formKey = GlobalKey<FormState>();

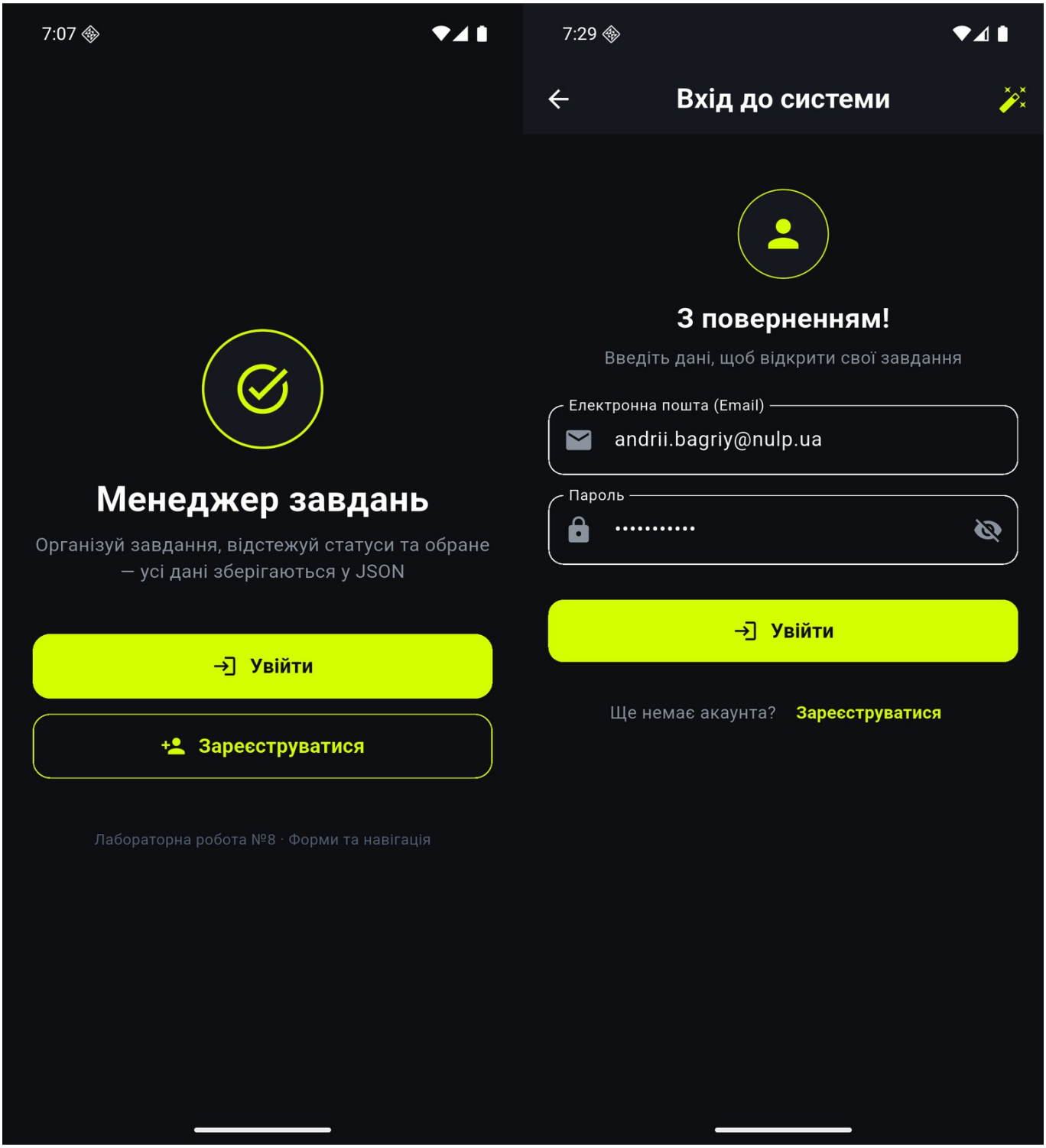
  final TextEditingController _emailController = TextEditingController();
  final TextEditingController _passwordController = TextEditingController();

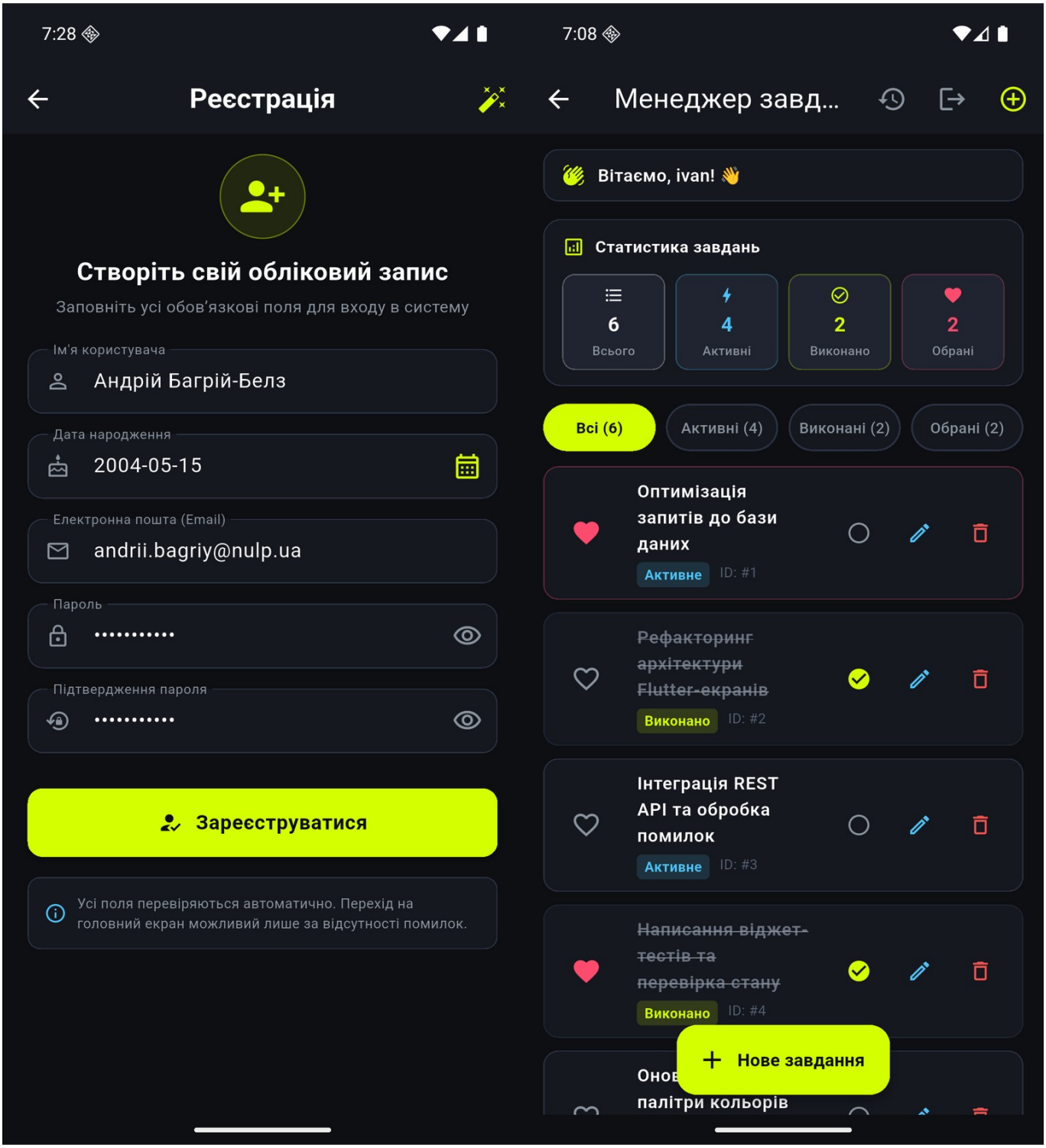
  bool _obscurePassword = true;

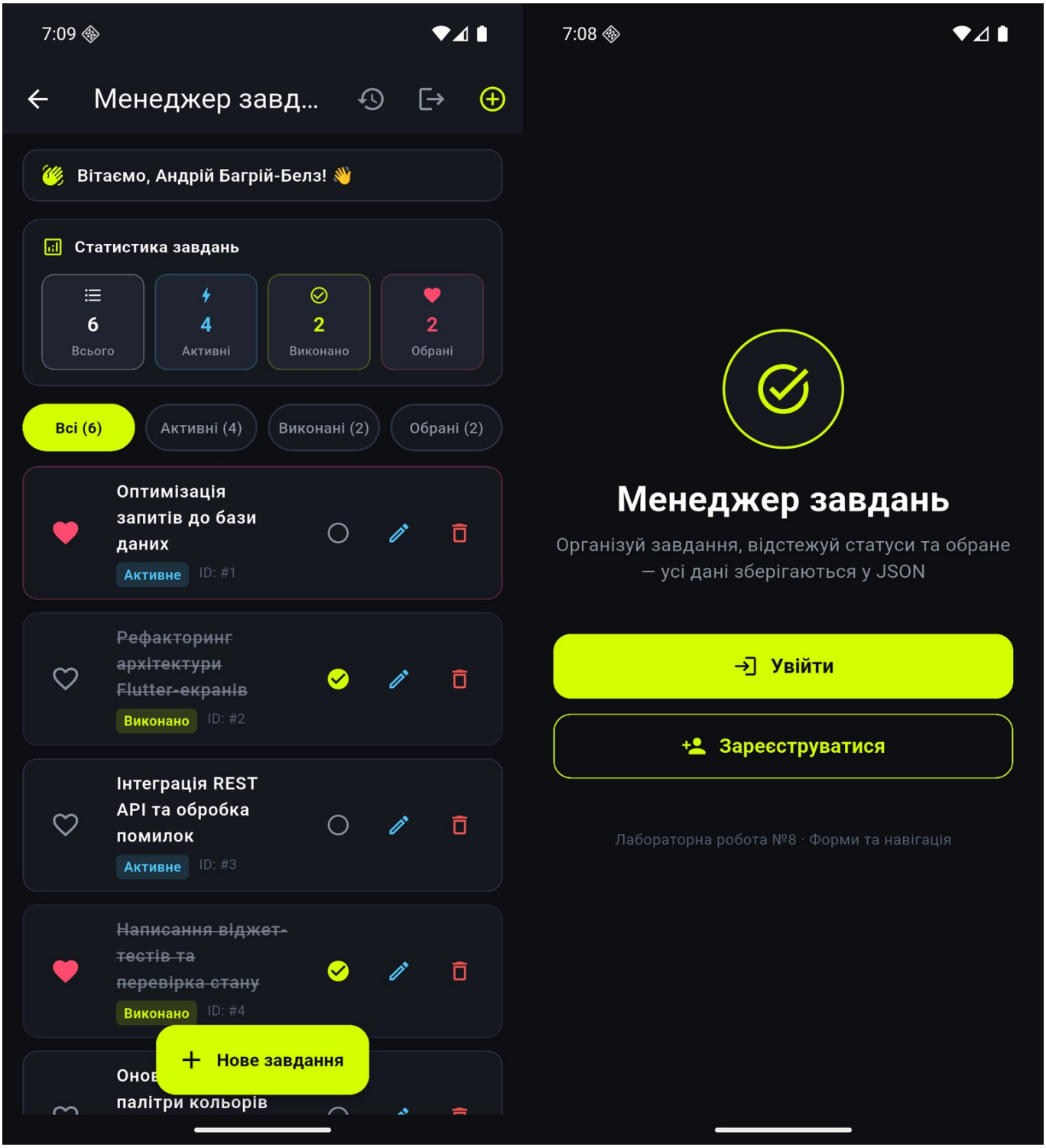
  @override
  void dispose() {
    _emailController.dispose();
    _passwordController.dispose();
    super.dispose();
  }
  // ... (пропуск неістотних рядків)
  // Допоміжна функція швидкого заповнення демо-даними
  void _fillDemoData() {
    setState(() {
      _emailController.text = 'andrii.bagriy@nulp.ua';
      _passwordController.text = 'flutter2026';
    });
  }
  // ... (пропуск неістотних рядків)
                  fontSize: 22,
                  fontWeight: FontWeight.bold,
                ),
              ),
              const SizedBox(height: 6),
              const Text(
                'Введіть дані, щоб відкрити свої завдання',
                textAlign: TextAlign.center,
                style: TextStyle(color: Color(0xFF8B949E), fontSize: 14),
```

```
),
const SizedBox(height: 28),
Form(
  key: _formKey,
  child: Column(
    children: [
      // Email
      TextFormField(
        controller: _emailController,
        keyboardType: TextInputType.emailAddress,
        validator: (value) {
          if (value == null || value.trim().isEmpty) {
            return 'Введіть адресу електронної пошти';
          }
          if (!value.contains('@')) {
            return 'Email повинен містити символ @';
          }
          return null;
        },
        decoration: InputDecoration(
          labelText: 'Електронна пошта (Email)',
          hintText: 'name@example.com',
          prefixIcon: const Icon(
            Icons.email,
            color: Color(0xFF8B949E),
          ),
          border: OutlineInputBorder(
            borderRadius: BorderRadius.circular(12),
          ),
        ),
      ),
      const SizedBox(height: 16),
      // Пароль
      TextFormField(
        controller: _passwordController,
        obscureText: _obscurePassword,
        validator: (value) {
          if (value == null || value.isEmpty) {
            return 'Введіть пароль';
          }
          if (value.length < 6) {
            return 'Пароль повинен містити щонайменше 6 символів';
          }
          return null;
        },
        decoration: InputDecoration(
          labelText: 'Пароль',
          hintText: '••••••••',
          prefixIcon: const Icon(
            Icons.lock,
            color: Color(0xFF8B949E),
          ),
          suffixIcon: IconButton(
            icon: Icon(
              _obscurePassword
```

2 Результат виконання коду:


7:07
Менеджер завдань
Організуй завдання, відстежуй статуси та обране — усі дані зберігаються у JSON
Увійти
Зареєструватися
Лабораторна робота №8 · Форми та навігація
7:29
Вхід до системи
З поверненням!
Введіть дані, щоб відкрити свої завдання
Електронна пошта (Email)
andrii.bagriy@nulp.ua
Пароль
Увійти
Ще немає акаунта? Зареєструватися


7:28
Реєстрація
Створіть свій обліковий запис
Заповніть усі обов'язкові поля для входу в систему
Ім'я користувача
Андрій Багрій-Белз
Дата народження
2004-05-15
Електронна пошта (Email)
andrii.bagriy@nulp.ua
Пароль
Підтвердження пароля
Зареєструватися
Усі поля перевіряються автоматично. Перехід на головний екран можливий лише за відсутності помилок.
7:08
Менеджер завд...
Вітаємо, ivan!
Статистика завдань
6
Всього
4
Активні
2
Виконано
2
Обрані
Всі (6)
Активні (4)
Виконані (2)
Обрані (2)
Оптимізація запитів до бази даних
Активне
ID: #1
Рефакторинг архітектури Flutter-екранів
Виконано
ID: #2
Інтеграція REST API та обробка помилок
Активне
ID: #3
Написання віджет-тестів та перевірка стану
Виконано
ID: #4
Нове завдання
палітри кольорів



1. Яке призначення віджета Form? Віджет Form групує поля введення (TextFormField) та забезпечує централізовану валідацію всіх полів через FormState.validate() за допомогою GlobalKey<FormState>.

2. Чому використовують TextFormField замість TextField? TextFormField — це поле введення з вбудованою інтеграцією у Form: воно підтримує валідатор (validator), контролери та автозаповнення, тоді як TextField є базовим низькорівневим віджетом без такої інтеграції.

3. Для чого потрібен TextEditingController? TextEditingController зберігає стан тексту поля, дозволяє програмно зчитувати та встановлювати значення (наприклад, автозаповнення демо-даними) і має бути звільнений викликом dispose().

4. Яка різниця між Navigator.push() і Navigator.pushReplacement()? Navigator.push() додає новий екран у стек маршрутів, а pushReplacement() замінює поточний екран новим — тому після входу чи реєстрації користувач не може випадково повернутися на форму натисканням «Назад».
5. Як передати дані з одного екрана на інший? Найпоширеніший спосіб — параметри конструктора цільового екрана: при створенні маршруту (MaterialPageRoute(builder: ...)) значення передаються у конструктор віджета, наприклад TaskManagerScreen(username: username).
6. Для чого використовують властивість obscureText? Властивість obscureText (тип bool) маскує введений текст символів — застосовується для полів пароля, щоб зберігати секретність даних.
Висновок: На цій лабораторній роботі я сформував практичні навички роботи з формами введення даних у Flutter: створив екрани входу та реєстрації з повною валідацією полів (Form, TextFormField, TextEditingController, validator, obscureText), реалізував навігацію між екранами за допомогою Navigator.push() та Navigator.pushReplacement() з передачею імені користувача та привітанням на екрані TaskManagerScreen, інтегруючи його з лабораторної роботи №7. Працездатність перевірено 8 віджет-тестами та запуском на емуляторі Android.